

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 39개 · X 21개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 X	41 O
2 O	22 O	42 X
3 O	23 X	43 O
4 X	24 O	44 X
5 X	25 O	45 O
6 O	26 O	46 O
7 O	27 X	47 O
8 O	28 O	48 X
9 X	29 O	49 X
10 X	30 X	50 O
11 O	31 O	51 O
12 O	32 X	52 O
13 O	33 O	53 O
14 X	34 X	54 O
15 O	35 O	55 O
16 O	36 X	56 X
17 X	37 O	57 O
18 O	38 O	58 O
19 X	39 X	59 O
20 O	40 O	60 X

누적 1-30 이전 단원 복습 · 1-16회 (분자 간 힘 ~ 산화수·산화환원)

1	O	네른스트 식은 비표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다. 해설 · 표준 상태(1 M, 1 atm, 25°C)가 아니면 전위가 E° 와 달라지므로 $E = E^\circ - (RT/nF)\ln Q$ 로 보정한다. 모든 농도가 1 M이면 $Q = 1$, $\ln Q = 0$ 이라 $E = E^\circ$ 로 표준 전위와 같아진다.
2	O	25°C에서 네른스트 식은 $E = E^\circ - (0.0592/n)\log Q$ 이다. 해설 · 네른스트 식 $E = E^\circ - (RT/nF)\ln Q$ 에 $T = 298.15\text{ K}$ 를 넣고 상용로그로 바꾸면 $2.303 \times 8.314 \times 298.15 \div 96485 \approx 0.0592\text{ V}$ 이다. 따라서 25°C에서 $E = E^\circ - (0.0592/n)\log Q$ 이다.
3	O	반응 지수 Q 가 1보다 작으면 전지 전위 E 는 E° 보다 크다. 해설 · $E = E^\circ - (0.0592/n)\log Q$ 에서 $Q < 1$ 이면 $\log Q < 0$ 이라 빼는 항이 음수가 되어 $E > E^\circ$ 이다. 다니엘 전지에서 $[\text{Zn}^{2+}] = 0.01\text{ M}$, $[\text{Cu}^{2+}] = 1\text{ M}$ 이면 $Q = 0.01$ 이라 $E = 1.10 + 0.0592 \approx 1.16\text{ V}$ 이다.
4	X	반응 지수 Q 가 1보다 크면 전지 전위 E 는 E° 보다 크다. 옳은 문장 · 반응 지수 Q 가 1보다 크면 전지 전위 E 는 E° 보다 작다. 해설 · $E = E^\circ - (0.0592/n)\log Q$ 에서 $Q > 1$ 이면 $\log Q > 0$ 이라 E° 에서 양수를 빼므로 $E < E^\circ$ 이다. 다니엘 전지에서 $[\text{Zn}^{2+}] = 1\text{ M}$, $[\text{Cu}^{2+}] = 0.01\text{ M}$ 이면 $Q = 100$ 이라 $E = 1.10 - 0.0592 \approx 1.04\text{ V}$ 이다.
5	X	전지가 평형에 도달하면 전지 전위 E 는 최대이고 Q 는 K 와 같다. 옳은 문장 · 전지가 평형에 도달하면 전지 전위 E 는 0이고 Q 는 K 와 같다. 해설 · 반응이 진행될수록 Q 가 커져 E 가 줄고, 평형에서는 알짜 반응이 멈춰 $E = 0$, $Q = K$ 가 된다. 이때 $0 = E^\circ - (0.0592/n)\log K$ 에서 $\log K = nE^\circ/0.0592$ 이며, 다 쓴 전지가 이 상태이다.
6	O	표준 전지 전위와 평형 상수의 관계는 $\log K = nE^\circ/0.0592$ 이다. 해설 · 평형에서는 $E = 0$, $Q = K$ 이므로 $0 = E^\circ - (0.0592/n)\log K$ 를 정리하면 $\log K = nE^\circ/0.0592$ 이다. 다니엘 전지($E^\circ = 1.10\text{ V}$, $n = 2$)는 $\log K = 2 \times 1.10 \div 0.0592 \approx 37$ 로 $K \approx 10^{37}$ 이다.
7	O	표준 전지 전위 E°_{cell} 이 클수록 평형 상수 K 가 크다. 해설 · $\log K = nE^\circ/0.0592$ 이므로 n 이 같으면 E° 가 클수록 $\log K$ 와 K 가 커진다. $n = 2$ 일 때 E° 가 0.0592 V 커지면 $\log K$ 가 2 커져 K 는 100배가 되며, $E^\circ = 1.10\text{ V}$ 인 다니엘 전지는 $K \approx 10^{37}$ 이다.
8	O	반응물의 농도가 증가하면 전지 전위는 커진다. 해설 · $E = E^\circ - (0.0592/n)\log Q$ 에서 반응물 농도는 Q 의 분모에 있어 반응물이 늘면 Q 가 작아지고 E 는 커진다. 다니엘 전지에서 $[\text{Zn}^{2+}] = 0.1\text{ M}$ 일 때 $[\text{Cu}^{2+}]$ 를 0.1 M $\rightarrow$ 1 M으로 높이면 Q 가 1 $\rightarrow$ 0.1이 되어 E 가 1.10 $\rightarrow$ 약 1.13 V가 된다.
9	X	생성물의 농도가 증가하면 전지 전위는 커진다. 옳은 문장 · 생성물의 농도가 증가하면 전지 전위는 작아진다. 해설 · $E = E^\circ - (0.0592/n)\log Q$ 에서 생성물 농도는 Q 의 분자에 있어 생성물이 늘면 Q 가 커지고 E 는 작아진다. 다니엘 전지에서 $[\text{Cu}^{2+}] = 0.1\text{ M}$ 일 때 $[\text{Zn}^{2+}]$ 를 0.1 M $\rightarrow$ 1 M으로 높이면 Q 가 1 $\rightarrow$ 10이 되어 E 가 약 1.07 V로 줄어든다.
10	X	농도차 전지는 표준 전지 전위가 0이므로 기전력이 생기지 않는다. 옳은 문장 · 농도차 전지는 표준 전지 전위가 0이지만 농도 차이로 기전력이 생긴다. 해설 · 농도차 전지는 두 전극이 같아 $E^\circ = 0$ 이지만 농도가 달라 $Q \neq 1$ 이므로 $E = -(0.0592/n)\log Q \neq 0$ 이다. Cu^{2+} 0.01 M과 1 M으로 만든 구리 농도차 전지는 $Q = 0.01$ 이라 $E = -(0.0592/2)(-2) \approx 0.059\text{ V}$ 이다.
11	O	농도차 전지에서 농도가 묽은 쪽 전극이 산화전극(-극)이다. 해설 · 묽은 쪽에서는 $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2e^-$ 로 산화되어 Cu^{2+} 농도가 커지고, 진한 쪽에서는 $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}$ 로 환원되어 농도가 작아진다. 두 농도가 같아지는 방향으로 반응이 진행되므로 묽은 쪽이 산화전극(-극)이다.
12	O	깁스 자유에너지와 표준 전지 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다. 해설 · 전지가 할 수 있는 최대 전기 일은 전하량 $\times$ 전위 $= nFE^\circ$ 이고, 이것이 자유 에너지 감소량과 같아 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다. 다니엘 전지는 $\Delta G^\circ = -2 \times 96500 \times 1.10 \approx -212\text{ kJ}$ 로 자발적이다.
13	O	ΔG° 가 음수이면 E°_{cell} 은 양수이고 반응은 자발적이다. 해설 · $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 에서 n 과 F 는 항상 양수이므로 ΔG° 와 E°_{cell} 은 부호가 반대이다. $\Delta G^\circ < 0$ 이면 $E^\circ_{\text{cell}} > 0$ 이고 반응은 자발적이며, 다니엘 전지는 $E^\circ = +1.10\text{ V}$, $\Delta G^\circ \approx -212\text{ kJ}$ 이다.
14	X	전지 전위는 크기 성질이므로 반응식의 계수를 곱하면 그 배가 된다. 옳은 문장 · 전지 전위는 세기 성질이므로 반응식의 계수를 곱해도 변하지 않는다. 해설 · 전위는 단위 전하당 에너지($E = -\Delta G/nF$)라 물질의 양과 무관한 세기 성질이다. $\text{Zn}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Zn}(-0.76\text{ V})$ 을 2배 해 $2\text{Zn}^{2+} + 4e^- \rightarrow 2\text{Zn}$ 으로 쓰면 ΔG° 와 n 이 함께 2배가 되어 E° 는 -0.76 V 그대로이다.
15	O	화학 전지는 자발적 산화환원 반응의 화학 에너지를 전기 에너지로 바꾼다. 해설 · 자발 반응에서 전류를 얻는다.

16	O	화학 전지의 산화전극에서는 산화 반응이 일어난다. 해설 · 산화전극이 전자를 내보낸다.
17	X	화학 전지의 환원전극에서는 산화 반응이 일어난다. 옳은 문장 · 화학 전지의 환원전극에서는 환원 반응이 일어난다. 해설 · 환원전극이 전자를 받아 환원이 일어난다.
18	O	화학 전지에서 산화전극은 (-)극, 환원전극은 (+)극이다. 해설 · 산화전극에서 전자가 나오므로 (-)극이다.
19	X	화학 전지에서 산화전극은 (+)극이다. 옳은 문장 · 화학 전지에서 산화전극은 (-)극이다. 해설 · 전자를 내보내는 쪽이 (-)극이다.
20	O	전자는 외부 도선을 따라 산화전극에서 환원전극으로 이동한다. 해설 · 전자는 (-)극에서 (+)극으로 흐른다.
21	X	전자는 외부 도선을 따라 환원전극에서 산화전극으로 이동한다. 옳은 문장 · 전자는 외부 도선을 따라 산화전극에서 환원전극으로 이동한다. 해설 · 전자는 산화전극에서 나와 환원전극으로 간다.
22	O	다니엘 전지에서 아연(Zn)이 산화전극이다. 해설 · 표준 환원 전위가 Zn^{2+}/Zn -0.76 V , Cu^{2+}/Cu $+0.34\text{ V}$ 로 Zn 쪽이 더 작아 산화되기 쉽다. 그래서 $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ 가 일어나는 아연판이 산화전극(-극)이고, 전지 전위는 $0.34 - (-0.76) = 1.10\text{ V}$ 이다.
23	X	다니엘 전지에서 구리(Cu)가 산화전극이다. 옳은 문장 · 다니엘 전지에서 구리(Cu)는 환원전극이다. 해설 · Cu^{2+}/Cu 의 표준 환원 전위 $+0.34\text{ V}$ 가 Zn^{2+}/Zn (-0.76 V)보다 커서 구리 쪽에서 환원이 일어난다. 구리판에서는 $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$ 로 구리가 석출되므로 환원전극(+극)이고, 산화전극은 아연판이다.
24	O	염다리는 이온의 이동으로 양쪽 용액의 전하 균형을 유지한다. 해설 · 반응이 진행되면 산화전극 쪽은 Zn^{2+} 가 늘어 양전하가, 환원전극 쪽은 Cu^{2+} 가 줄어 음이온이 남는다. KNO_3 염다리의 NO_3^- 가 산화전극 쪽으로, K^+ 가 환원전극 쪽으로 이동해 전하를 맞추므로 전류가 계속 흐른다.
25	O	표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 0 V로 정한다. 해설 · 전극 하나의 전위는 직접 잴 수 없어 $2\text{H}^+(1\text{ M}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2(1\text{ atm})$ 전극의 전위를 0 V로 정하고 기준으로 삼는다. 이 전극과 연결해 잰 값이 표준 환원 전위이며, Cu^{2+}/Cu 는 $+0.34\text{ V}$, Zn^{2+}/Zn 은 -0.76 V 이다.
26	O	표준 전지 전위는 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{환원전극}) - E^\circ(\text{산화전극})$ 이다. 해설 · E°_{cell} 은 전자를 받는 환원전극의 표준 환원 전위에서 전자를 내주는 산화전극의 표준 환원 전위를 뺀 값이다. 다니엘 전지는 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = 0.34 - (-0.76) = 1.10\text{ V}$ 이다.
27	X	표준 전지 전위는 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{산화전극}) - E^\circ(\text{환원전극})$ 이다. 옳은 문장 · 표준 전지 전위는 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{환원전극}) - E^\circ(\text{산화전극})$ 이다. 해설 · E°_{cell} 은 $E^\circ(\text{환원전극}) - E^\circ(\text{산화전극})$ 이며, 순서를 바꾸면 부호가 반대가 된다. 다니엘 전지를 거꾸로 빼면 $-0.76 - 0.34 = -1.10\text{ V}$ 로 자발적인 전지가 음의 전위를 갖는 모순이 생기고, 옳은 값은 $0.34 - (-0.76) = 1.10\text{ V}$ 이다.
28	O	E°_{cell} 이 양수이면 그 전지 반응은 자발적이다. 해설 · $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 에서 $E^\circ_{\text{cell}} > 0$ 이면 $\Delta G^\circ < 0$ 이므로 반응이 자발적이다. 다니엘 전지는 $E^\circ_{\text{cell}} = +1.10\text{ V}$ 라 $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ 가 저절로 일어나며, $\Delta G^\circ \approx -212\text{ kJ}$ 이다.
29	O	표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어난다. 해설 · 표준 환원 전위는 전자를 얻어 환원되려는 경향을 수소 전극(0 V)과 비교한 값이다. F_2 ($+2.87\text{ V}$)는 매우 잘 환원되는 강한 산화제이고, Li^+ (-3.04 V)는 거의 환원되지 않아 Li는 강한 환원제이다.
30	X	표준 환원 전위가 클수록 환원되기 어렵다. 옳은 문장 · 표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어난다. 해설 · 표준 환원 전위가 클수록 전자를 얻으려는 경향이 커서 환원이 잘 일어난다. Cu^{2+} ($+0.34\text{ V}$)가 Zn^{2+} (-0.76 V)보다 잘 환원되므로 $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ 가 자발적이며, F_2 ($+2.87\text{ V}$)는 가장 잘 환원된다.

신규 31-60 화학전지·전기분해

31	O	이상기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다. 해설 · 이상기체 분자끼리 또는 벽과 충돌할 때 운동 에너지의 총합이 줄지 않는 완전 탄성 충돌을 한다고 가정한다. 그래서 온도가 일정하면 평균 운동 에너지가 일정하게 유지되고, 압력도 시간이 지나도 변하지 않는다.
32	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
33	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
34	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
35	O	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. 해설 · 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 $PV = nRT$ 가 성립하므로 분자와 분모가 같아 $Z = 1$ 이다.
36	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. 옳은 문장 · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 해설 · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
37	O	단순입방구조는 배위수가 6이다. 해설 · 단순입방구조에서 한 입자는 $\pm x$, $\pm y$, $\pm z$ 방향으로 한 번 길이만큼 떨어진 이웃 입자와 접한다. 가장 가까운 입자가 6개이므로 배위수는 6이다.
38	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 해설 · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
39	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. 옳은 문장 · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. 해설 · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
40	O	삼투압은 $\pi = MRT$ (M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다. 해설 · $\pi = MRT$ 에서 M은 몰농도(mol/L), R = 0.082 atm·L/(mol·K), T는 절대 온도이다. 25°C에서 0.1 M 포도당 용액은 $\pi = 0.1 \times 0.082 \times 298 \approx 2.4$ atm이다.
41	O	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. 해설 · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.
42	X	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. 옳은 문장 · 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 결합 끊기는 흡열이다.
43	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 해설 · 자발성을 판단하는 식.
44	X	발열 반응은 항상 자발적이다. 옳은 문장 · 발열 반응이라도 ΔS 에 따라 비자발적일 수 있다. 해설 · ΔG 로 판단해야 한다.
45	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. 해설 · 부분 압력이 커지면 액체 표면에 부딪혀 녹아 들어가는 기체 분자 수가 비례해 늘어나므로 용해도 $C = k_H \times P$ 이다. 탄산음료는 높은 CO_2 압력으로 채워 두었다가 뚜껑을 열면 부분 압력이 낮아져 거품이 난다.
46	O	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. 해설 · 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.
47	O	촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다. 해설 · 촉매는 활성화 에너지가 낮은 경로를 제공할 뿐 반응물과 생성물의 에너지는 바꾸지 않는다. $\Delta H = (\text{생성물 엔탈피}) - (\text{반응물 엔탈피})$ 이므로 MnO_2 를 넣어도 H_2O_2 분해의 ΔH 는 그대로이다.

48	X	약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 작아진다. 옳은 문장 · 약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 커진다. 해설 · $K_a \approx C\alpha^2$에서 $\alpha \approx \sqrt{(K_a/C)}$이므로 농도 C가 작아질수록 이온화도는 커진다(오스트발트 희석 법칙). 아세트산($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$)은 0.1 M에서 $\alpha \approx 1.3\%$이지만 0.01 M으로 묽히면 약 4.2 %로 커진다.
49	X	약산을 물로 묽히면 $[H^+]$는 커진다. 옳은 문장 · 약산을 물로 묽히면 $[H^+]$는 작아진다. 해설 · $[H^+] = C\alpha \approx \sqrt{(K_a \cdot C)}$이므로 묽히면 α는 커져도 C가 더 크게 줄어 $[H^+]$는 작아진다. 아세트산을 0.1 M $\rightarrow$ 0.01 M로 10배 묽히면 α는 1.3 % $\rightarrow$ 4.2 %로 커지지만 $[H^+]$는 $1.3 \times 10^{-3} \rightarrow 4.2 \times 10^{-4}$ M로 줄어든다.
50	O	완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $pH = pK_a \pm 1$이다. 해설 · $pH = pK_a + \log([짝염기]/[산])$에서 비가 1/10~10일 때 완충 작용이 유효하다. $\log 0.1 = -1$, $\log 10 = +1$이므로 $pH = pK_a \pm 1$이며, 아세트산(pK_a 4.74)은 약 3.7~5.7이다.
51	O	완충 용액은 $[짝염기]/[산] = 1$일 때 완충 용량이 가장 크다. 해설 · 비가 1이면 산과 짝염기가 똑같이 많아 넣어 준 산과 염기를 모두 잘 중화한다. HA 0.1 + A⁻ 0.1몰에 H⁺ 0.01몰을 넣으면 pH가 0.09 내려가지만, HA 0.18 + A⁻ 0.02몰이면 0.32나 내려간다.
52	O	완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다. 해설 · 강산의 H⁺는 짝염기와 반응해 A⁻ + H⁺ $\rightarrow$ HA로 약산이 된다. 예를 들어 CH₃COO⁻ + H⁺ $\rightarrow$ CH₃COOH이므로 $[H^+]$가 거의 늘지 않고 $[짝염기]/[산]$ 비만 조금 변해 pH 변화가 작다.
53	O	$K_a(NH_4^+) = K_b(CH_3COO^-)$이면 CH₃COONH₄ 수용액은 중성이다. 해설 · NH₄⁺의 가수분해는 H₃O⁺를, CH₃COO⁻의 가수분해는 OH⁻를 만든다. 두 상수가 모두 약 5.6×10^{-10}으로 같으면 생기는 H₃O⁺와 OH⁻의 양이 같아 상쇄되므로 CH₃COONH₄ 수용액은 pH $\approx$ 7로 중성이다.
54	O	H₃A의 적정에서 제1반당량점의 pH는 pK_{a1}과 같다. 해설 · 제1반당량점에서는 H₃A의 절반이 H₂A⁻로 바뀌어 $[H_3A] = [H_2A^-]$이다. $pH = pK_{a1} + \log([H_2A^-]/[H_3A]) = pK_{a1} + \log 1 = pK_{a1}$이며, 이 부근이 첫 번째 완충 구간이다.
55	O	산화는 전자를 잃는 것이다. 해설 · 전자를 잃으면 산화수가 증가한다.
56	X	환원은 전자를 잃는 것이다. 옳은 문장 · 환원은 전자를 얻는 것이다. 해설 · 전자를 얻으면 산화수가 감소한다.
57	O	산화수가 증가하면 산화이다. 해설 · 증가는 산화, 감소는 환원이다.
58	O	산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다. 해설 · 산화제는 상대에게서 전자를 빼앗아 상대를 산화시키고, 자신은 전자를 얻어 환원된다. Zn + Cu²⁺ $\rightarrow$ Zn²⁺ + Cu에서 Cu²⁺는 Zn의 전자 2개를 받아 산화수가 +2 $\rightarrow$ 0으로 감소하므로 산화제이다.
59	O	출원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다. 해설 · 같은 원자끼리라 전하 치우침이 없다.
60	X	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다. 옳은 문장 · 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다. 해설 · 환원제는 상대에게 전자를 주어 상대를 환원시키므로 자신은 전자를 잃어 산화된다. Zn + Cu²⁺ $\rightarrow$ Zn²⁺ + Cu에서 환원제 Zn은 산화수가 0 $\rightarrow$ +2로 증가해 산화되고, 환원되는 것은 Cu²⁺이다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 옳은 문장 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 옳게 고친 형태로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

전기화학

- 1 네른스트 식은 비표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다.
- 2 25°C 에서 네른스트 식은 $E = E^{\circ} - (0.0592/n)\log Q$ 이다.
- 3 반응 지수 Q 가 1보다 작으면 전지 전위 E 는 E° 보다 크다.
- 4 반응 지수 Q 가 1보다 크면 전지 전위 E 는 E° 보다 작다. [교정]
- 5 전지가 평형에 도달하면 전지 전위 E 는 0이고 Q 는 K 와 같다. [교정]
- 6 표준 전지 전위와 평형 상수의 관계는 $\log K = nE^{\circ}/0.0592$ 이다.
- 7 표준 전지 전위 E°_{cell} 이 클수록 평형 상수 K 가 크다.
- 8 반응물의 농도가 증가하면 전지 전위는 커진다.
- 9 생성물의 농도가 증가하면 전지 전위는 작아진다. [교정]
- 10 농도차 전지는 표준 전지 전위가 0이지만 농도 차이로 기전력이 생긴다. [교정]
- 11 농도차 전지에서 농도가 묽은 쪽 전극이 산화전극(-극)이다.
- 12 깁스 자유에너지와 표준 전지 전위의 관계는 $\Delta G^{\circ} = -nFE^{\circ}$ 이다.
- 13 ΔG° 가 음수이면 E°_{cell} 은 양수이고 반응은 자발적이다.
- 14 전지 전위는 세기 성질이므로 반응식의 계수를 곱해도 변하지 않는다. [교정]
- 15 화학 전지는 자발적 산화환원 반응의 화학 에너지를 전기 에너지로 바꾼다.
- 16 화학 전지의 산화전극에서는 산화 반응이 일어난다.
- 17 화학 전지의 환원전극에서는 환원 반응이 일어난다. [교정]
- 18 화학 전지에서 산화전극은 (-)극, 환원전극은 (+)극이다.
- 19 화학 전지에서 산화전극은 (-)극이다. [교정]
- 20 전자는 외부 도선을 따라 산화전극에서 환원전극으로 이동한다.
- 21 전자는 외부 도선을 따라 산화전극에서 환원전극으로 이동한다. [교정]
- 22 다니엘 전지에서 아연(Zn)이 산화전극이다.
- 23 다니엘 전지에서 구리(Cu)는 환원전극이다. [교정]
- 24 염다리는 이온의 이동으로 양쪽 용액의 전하 균형을 유지한다.
- 25 표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 0 V 로 정한다.
- 26 표준 전지 전위는 $E^{\circ}_{\text{cell}} = E^{\circ}(\text{환원전극}) - E^{\circ}(\text{산화전극})$ 이다.
- 27 표준 전지 전위는 $E^{\circ}_{\text{cell}} = E^{\circ}(\text{환원전극}) - E^{\circ}(\text{산화전극})$ 이다. [교정]
- 28 E°_{cell} 이 양수이면 그 전지 반응은 자발적이다.
- 29 표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어난다.
- 30 표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어난다. [교정]

분자간힘

- 31 이상기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다.
- 32 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

이상기체

- 33 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 34 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]

실제기체

35 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.

액체

36 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

고체

37 단순입방구조는 배위수가 6이다.

농도

38 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.

39 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]

삼투압

40 삼투압은 $\pi = MRT$ (M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.

엔탈피

41 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.

42 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

자발성

43 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.

44 발열 반응이라도 ΔS 에 따라 비자발적일 수 있다. [교정]

용해

45 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.

반응속도

46 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.

47 촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다.

산염기세기

48 약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 커진다. [교정]

49 약산을 물로 묽히면 $[H^+]$ 는 작아진다. [교정]

완충

50 완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $pH = pK_a \pm 1$ 이다.

51 완충 용액은 $[짜염기]/[산] = 1$ 일 때 완충 용량이 가장 크다.

52 완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짜염기가 소비되어 산으로 바뀐다.

적정

53 $K_a(NH_4^+) = K_b(CH_3COO^-)$ 이면 CH_3COONH_4 수용액은 중성이다.

54 H_3A 의 적정에서 제1반당량점의 pH는 pK_{a1} 과 같다.

산화수

55 산화는 전자를 잃는 것이다.

56 환원은 전자를 얻는 것이다. [교정]

57 산화수가 증가하면 산화이다.

58 산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.

59 홑원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다.

